

CH12.1 空間向量

1. 請選出正確的選項。答_____。

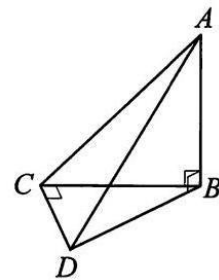
(A) 空間中，若直線 L 與平面 E 交於一點 P ，則恰有一平面 F 包含 L 且垂直平面 E (B)空間的相異兩直線不相交便平行

(C) 空間的相異三直線 L_1, L_2, L_3 ，若 $L_1 // L_2, L_2 // L_3$ ，則 $L_1 // L_3$

(D) 空間的相異三直線 L_1, L_2, L_3 ，若 $L_1 \perp L_2, L_2 \perp L_3$ ，則 $L_1 \perp L_3$

(E) 空間的相異三直線 L_1 ， L_2 ， L_3 交於同一點，則包含 L_1 ， L_2 ， L_3 的平面恰有一個解

2. 如右圖， $ABCD$ 為四面體， $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AB} \perp \overline{BD}$ ， $\overline{BC} \perp \overline{CD}$ ， $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{CD} = 7$ ， $\overline{AD} = 25$ ，平面 ABC 與 ABD 夾的銳角為 θ ，則 $\sin \theta =$ _____。



3. 設空間中三點 $P(2,0,-1)$ ， $Q(6,-1,4)$ 與 $R(1,-5,3)$ ，則 $\triangle PQR$ 為何種三角形？

(A) 直角三角形 (B) 鈍角三角形 (C)等腰直角三角形

4. 坐標空間中 O 為原點，已知有一點 P 到 y 軸的距離為 7，且對於 xz 平面的對稱點為 $(a, 5, c)$ ，則 $\overline{OP}$ 為_____。

5. 空間坐標系中第一卦限內一點 P ，若 P 到 x 軸， y 軸及 zx 平面的距離分別為 $\sqrt{34}$ ， $\sqrt{61}$ 及 3，則 P 點坐標為_____。

6. 設 $A(3,4,2), B(2,7,-4), P$ 為 xy 平面上任一點，試求：

(1) $\overline{AP} + \overline{BP}$ 之最小值為_____。

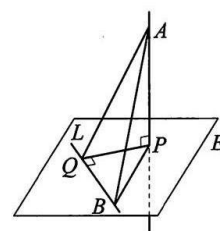
(2) $|\overline{AP} - \overline{BP}|$ 之最大值為_____。

7. $A(4,1,3), B(6,3,4), C(4,5,6)$ ，則：

(1) $\triangle ABC$ 之重心坐標為_____。

(2) $\angle A$ 的內角平分線交 $\overrightarrow{BC}$ 於 D ， D 之坐標為_____。

8. 如右圖，已知空間中一平面 E 與平面外一點 A ，直線 L 在 E 上， L 上有一點 B 。現在由點 A 作一直線 AP 與平面 E 垂直於 P 點，再由 P 點作一直線 PQ 與直線 L 垂直於 Q 點，若 $\overline{AP} = 6\sqrt{3}, \overline{PQ} = 6$ ，且 $\overline{AB} = 13$ ，則 $\overline{QB}$ 之值為_____。

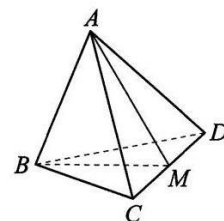


09. 右圖中 $ABCD$ 為正四面體， M 為 $\overline{CD}$ 中點，試問下列哪些敘述是正確的？答_____。

(A) 直線 $\overline{CD}$ 與平面 ABM 垂直 (B) $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{CD}$ 垂直

(C) $\angle AMB > \angle ADB$ (D) $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BM}$

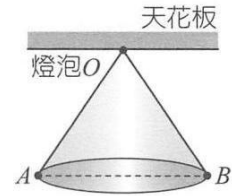
(E) 平面 ACD 與平面 BCD 的兩面角(銳角)大於 60°



(數 B)10. 有一個裝置藝術的燈泡 O 裝在離地 5 公尺的天花板上，其照射出的燈光形成直圓錐狀，且直圓錐的軸與地面垂直，如右圖所示：

(1) 試問燈泡在地面上照亮的區域形狀為_____。

(2) 某藝術家在照亮的區域中，找到距離最遠的兩個點 A 和 B ，經量測長度為 24 公尺，則 $\cos \angle AOB =$



(數 B)11. 設有一半徑為 20 公分的地球儀，其球心為 O 點，則東經 120° 在北緯 35° 與南緯 25° 間的經線弧長為公分。

(數 B)12. 設球面 S 的球心為 $O(0,0,0)$ ，若已知球面上兩點 $A(4,0,0)$ 、 $B(-2,3,-\sqrt{3})$ ，則 A 、 B 兩點的球面距離為 0